

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৮৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ২। ডায়োডকে প্যারাললে ব্যবহারের কারণ কী?
- ৩। ইনভার্টারের কাজ কী?
- ৪। চপারের TRC বলতে কী বুঝায়?
- ৫। ইলেকট্রিক ড্রাইভ কী?
- ৬। ফটোভোল্টাইক ইফেক্ট কী?
- ৭। স্কিন ইফেক্ট কাকে বলে?
- ৮। SMPS-এর কাজ কী?
- ৯। স্মোক ডিটেক্টর কাকে বলে?
- ১০। পূর্ণরূপ লেখ : IGBT ও MCT।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সিরিজে সংযুক্ত ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্য কার্ড অঙ্কন কর।
- ১২। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৩। MCT-এর ব্যবহার লেখ।
- ১৪। সিঙ্গেল-ফেজ ইনভার্টারের সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৫। চপারের প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।

- ১৬। ডিসি মোটরের সাধারণ গাণিতিক সমীকরণ ব্যাখ্যা কর।
- ১৭। সোলার সেলের এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৮। ডাই-ইলেকট্রিক হিটিং-এর সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৯। IPS I UPS-এর মধ্যে ৪টি পার্থক্য লেখ।
- ২০। একটি নন-টাচ টাইপ ডিটেক্টর সার্কিট অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। GTO-এর টার্ন-অন ও টার্ন-অফ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। ভোল্টেজ স্টেপ-ডাউন চপারের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। সিঙ্গেল-ফেজ সাইক্লোকনভার্টার-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৪। ফটো ট্রানজিস্টরের গঠন ও ক্রিয়া কৌশল বর্ণনা কর।
- ২৫। ইনডাকশন হিটিং-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। চিত্রসহ একটি UPS-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।